

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO MOBILE

Professora: Dra Thaís Burity
Discentes: Jadson, Rodrigo e Victor



Problemática

Iniciar a vida universitária representa uma fase de grandes mudanças, especialmente no que diz respeito à independência financeira. Muitos estudantes, ao deixarem a casa dos pais ou começarem a administrar sua própria mesada, bolsa ou salário de estágio, se deparam com o desafio de gerenciar um orçamento limitado.





Problemática

Além disso, a maioria dos aplicativos financeiros disponíveis no mercado são complexos, com funcionalidades voltadas para investidores, profissionais com múltiplas fontes de renda ou perfis que não condizem com a realidade estudantil.

Diante desses desafios que surge a necessidade de um aplicativo focado na organização financeira de estudantes universitários.



Problemas e Alternativas

Voltados a usuários com renda mais alta e múltiplas fontes de receita.

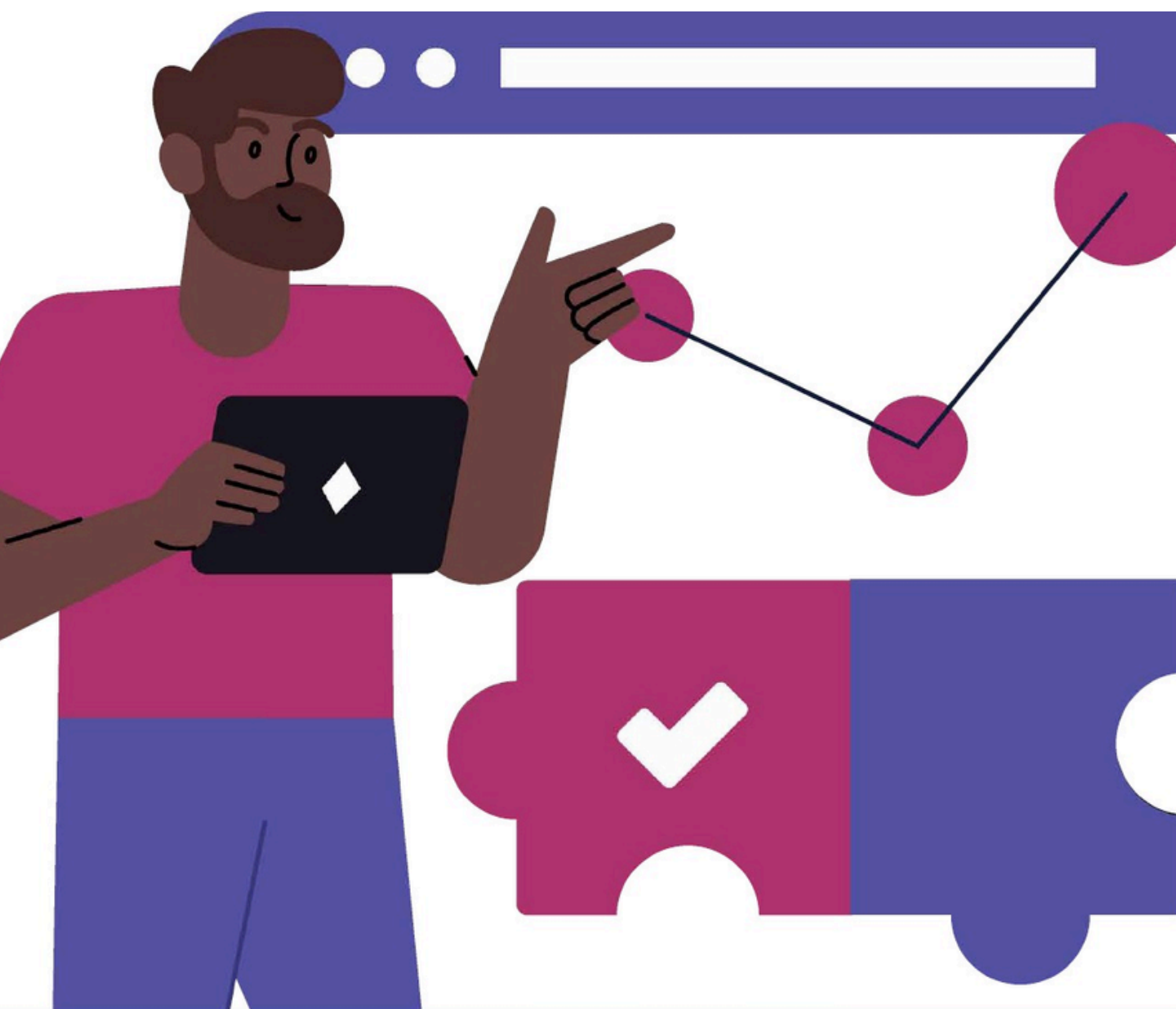
Nosso app é adaptado para estudantes com renda limitada, notificando-os sempre que se aproximam do limite

Muitos estudantes não conseguem planejar economias para objetivos específicos.

O Fin+ define metas financeiras, calculando o tempo estimado para atingi-las com base na economia mensal.

Estudantes lidam com gastos de pequeno valor, porém frequentes (como lanches, transporte, xerox).

O app permite categorizar e visualizar esses gastos, ajudando a identificar excessos.



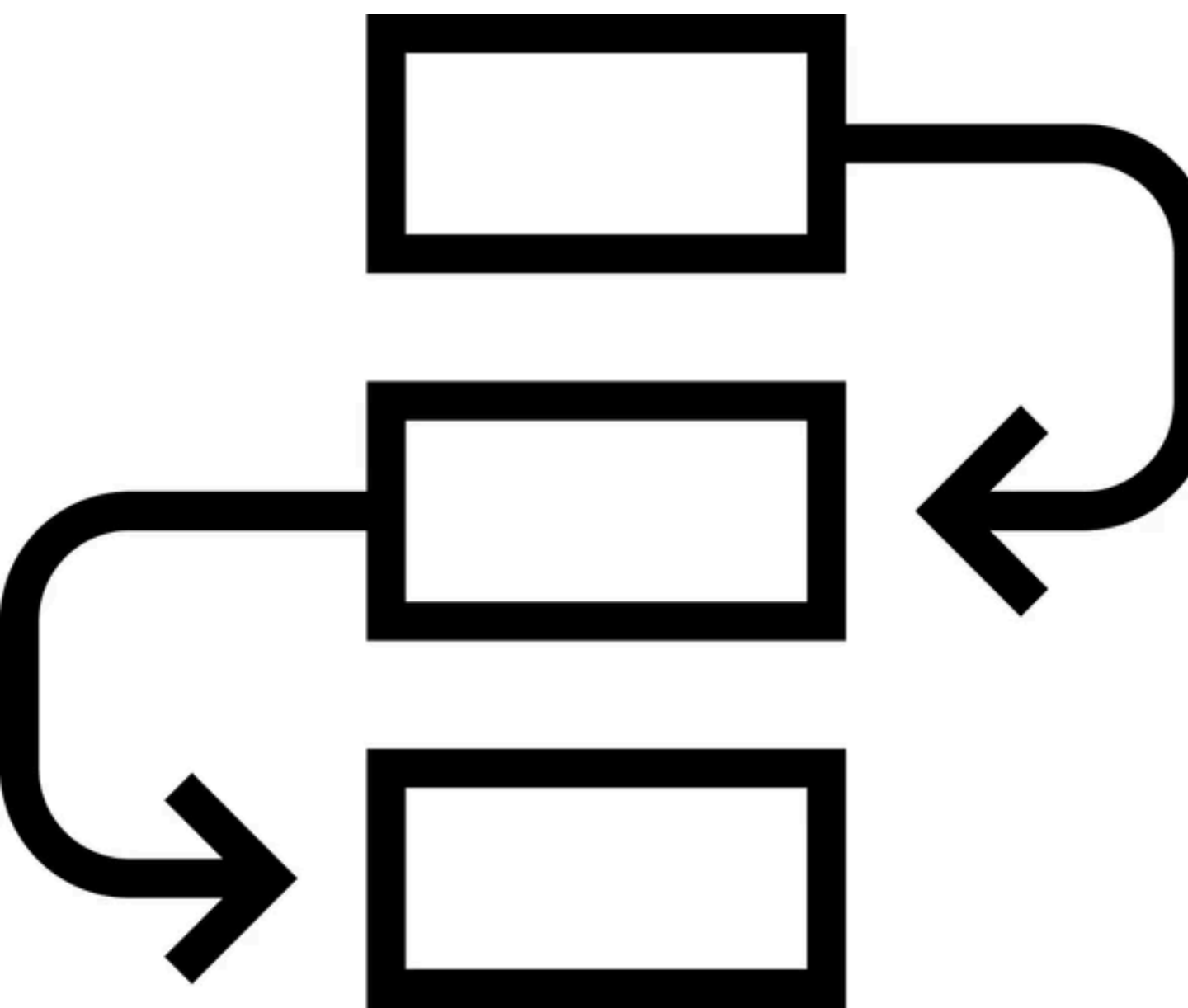
Principais funcionalidades

- Módulo de Despesas: Funcionalidades CRUD (Criar, Ler, Atualizar, Deletar) para todas as transações.
- Gestão de Saldo: Registro de entradas de dinheiro (salário, mesada) e atualização automática do saldo.
- Simulação de Rendimentos: Possibilidade de simular rendimentos a longoprazo com uma taxa de juros fixa.
- Metas Financeiras: Ferramenta para definir um objetivo (ex: "Viagem de Férias") e um valor, com cálculo do progresso.
- Relatórios e Dashboards: Visualização de dados com gráficos (pizza, barras) mostrando a distribuição de gastos por categoria e a evolução mensal.
- Notificações Locais: Alertas para contas a vencer e avisos ao atingir um percentual do limite de gastos definido pelo usuário.
- Exportação: Geração de relatórios mensais em formato PDF.



Arquitetura e Organização

- **Arquitetura: MVVM (Model-View-ViewModel)**
 - Separação clara entre a lógica de negócio (ViewModel) e a interface do usuário (View).
- **Estrutura de Diretórios em Camadas (Clean Architecture)**
 - domain/: Regras de negócio e modelos de dados (o coração do app).
 - data/: Acesso e persistência dos dados (banco sqflite).
 - ui/: Todas as telas, widgets e a lógica de apresentação.
- **Tecnologias e Padrões Chave**
 - Provider: Para gerenciamento de estado e injeção de dependência.
 - GoRouter: Para uma navegação centralizada e robusta.



Principais Dependências

- **provider:** Gerenciamento de estado (MVVM) e injeção de dependência.
- **go_router:** Navegação declarativa e centralizada no app.
- **sqflite:** Banco de dados local para persistência de todas as informações.
- **fl_chart:** Criação de todos os gráficos do Dashboard e Relatórios.
- **intl:** Formatação de datas e valores monetários (R\$).
- **pdf:** Geração e exportação dos relatórios em formato PDF.

Interações

- **Situação Atual: 100% Offline**
 - Todos os dados são salvos localmente no dispositivo usando sqflite.
 - O Repository Pattern já prepara o app para o futuro, isolando a lógica de acesso aos dados.
- **Evolução Planejada: App Conectado**
 - **Autenticação:** Implementar um sistema de login e registro de usuários via API REST, usando JWT (JSON Web Tokens).
 - **Sincronização:** Migrar os dados para um banco de dados na nuvem, com o app se comunicando através de uma API REST para salvar e buscar as informações.





Principais dificuldades

- Conciliar com outras disciplinas
- Paradigma MVVM
- Controle do estado das views

Melhorias

- Integrar com Open Finance
- Melhorar o fluxo de informações no APP
- Integrar com API externa para o uso em múltiplos aparelhos

